ВсОШ 2022, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

10.7. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ отмечена точка E, а на стороне AD — точка F так, что описанная окружность треугольника ABE касается отрезка CF. Докажите, что описанная

окружность треугольника CDF касается прямой AE.

(*А. Кузнецов, П. Кожевников*)

Первое решение. Обозначим точку касания окружности (ABE) с отрезком CF через P. Пусть прямая, проходящая через C и параллельная AP, пересекает отрезок AE в точке Q (см. рис. 2). Тогда $\angle QCP = \angle APF = \angle AEP$ (из упомянутых выше касания и параллельности). Значит, четырёхугольник $CEQP$ вписанный. Имеем $\angle QPC = 180^\circ - \angle QEC = \angle QAF$. Следовательно, четырёхугольник $QPFA$ вписанный. Тогда $\angle AQF = \angle APF = \angle QCP$, откуда $QF \parallel EP$. Значит, прямые CQ, EP, PA и QF ограничивают параллелограмм, откуда $\angle CQF = \angle APE$. Так как $\angle APE = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - \angle CDF$, то точка Q лежит на окружности (CDF). Раз $\angle AQF = \angle QCP$, то окружность (CDF) касается отрезка AE в точке Q, что и требовалось.

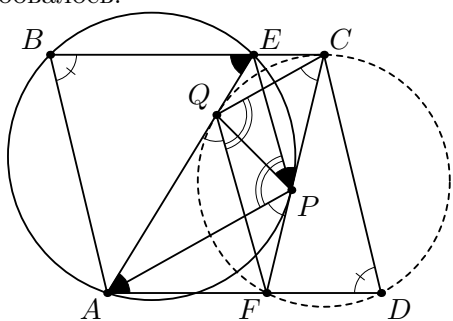


Рис. 2

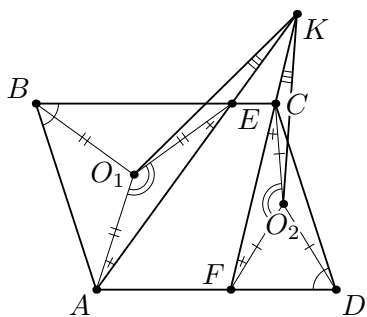


Рис. 3

Второе решение. Обозначим через O_1 центр окружности (ABE), пусть R_1 — её радиус и d_1 — расстояние от точки O_1 до прямой CF. Обозначим через O_2 центр окружности (CDF), пусть R_2 — её радиус и d_2 — расстояние от точки O_2 до прямой AE. Мы докажем более общий факт: $d_1/R_1 = d_2/R_2$ $(\star)$.

В частности, если $d_1 = R_1$, то $d_2 = R_2$, и первое равносильно касанию прямой CF и окружности (ABE), второе — касанию прямой AE и окружности (CDF).

Если $AE \parallel CF$, то точки E и F, а также O_1 и O_2 симметричны относительно центра параллелограмма, и в силу этой центральной симметрии $d_1 = d_2$ и $R_1 = R_2$, откуда следует $(\star)$.

Иначе без ограничения общности будем считать, что луч AE пересекает луч FC, обозначим их точку пересечения через K (см. рис. 3).

Обозначим через α углы при вершинах B и D параллелограмма $ABCD$. Разберём случай $\alpha < 90^\circ$, в других случаях рассуждение аналогично. Тогда $\angle AO_1E = 2\alpha = \angle CO_2F$, поэтому равнобедренные треугольники AO_1E и CO_2F подобны, откуда $\angle EAO_1 = \angle CFO_2$ и $\frac{R_1}{R_2} = \frac{O_1A}{O_2F} = \frac{AE}{CF} = \frac{KA}{KF}$ (последнее равенство следует из теоремы Фалеса). Следовательно, треугольники KAO_1 и KFO_2 подобны по углу и отношению заключающих сторон. Значит, $\frac{O_1K}{O_2K} = \frac{O_1A}{O_2F} = \frac{R_1}{R_2}$ и $\angle O_1KA = \angle O_2KF$. Тогда $\angle O_1KF = \angle O_2KA$, следовательно, $\frac{d_1}{d_2} = \frac{O_1K}{O_2K} = \frac{R_1}{R_2}$, что и требовалось.

Замечание. Соотношение ($\star$) равносильно тому, что угол между окружностью (ABE) и прямой CF равен углу между окружностью (CDF) и прямой AE.

Третье решение. Пусть окружность (ABE) касается отрезка CF в точке P и вторично пересекает прямую AD в точке X. Обозначим вторую точку пересечения окружности (FCD) с прямой BC через Y (см. рис. 4). Тогда отрезки XE и AB симметричны относительно серединного перпендикуляра к BE, а отрезки CD и YF — относительно серединного перпендикуляра к DF, поэтому $\overrightarrow{XE} = \overrightarrow{FY}$. Поскольку окружность ABE касается отрезка CF, то точка X лежит на луче FA. Значит, точка Y лежит на луче EC, причём $XF = EY$.

Поскольку окружность $(ABEX)$ касается отрезка CF в точке P, $CP^2 = CE \cdot CB$ и $FP^2 = FA \cdot FX$. Значит, $CF = \sqrt{CE \cdot CB} + \sqrt{FX \cdot FA}$ ($\star$). Мы позднее докажем, что отсюда следует равенство $AE = \sqrt{AF \cdot AD} + \sqrt{EY \cdot YC}$ ($\star\star$), сначала завершим решение задачи с его помощью: отметим на отрезке AE точку T так, что $ET = \sqrt{EY \cdot EC}$ и $AT = \sqrt{AF \cdot AD}$. Если точка T отлична от концов отрезка AE, полученные равенства означают, что окружности (YCT) и (FDT) касаются прямой AE в точке T. Если эти окружности не совпадают, то они обе не совпадают и с окружностью $(FYCD)$, но в таком случае

AE, BC и AD — радикальные оси этих трех окружностей. Однако, прямые BC и AE пересекаются в точке E, не лежащей на прямой AD, противоречие. Значит, на самом деле окружности (YCT) и (FDT) совпадают, а тогда это и есть окружность (CDF), и она касается AE в точке T. Если точки Y и C совпадают, нужно, как обычно, под окружностью (YCT) понимать окружность, проходящую через T и касающуюся BC в точке Y. В случае, когда T совпадает с одним из концов отрезка AE, возможна лишь ситуация $T = E$, и тогда $EY = 0$, то есть $E = Y$, а также $AE^2 = AF \cdot AD$. Итого, окружность (CFD) касается AE в точке E.

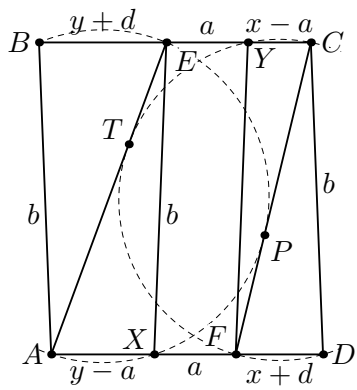


Рис. 4

Остаётся доказать соотношение $(\star\star)$. Положим $EY = a, EC = x, AF = y$. Из сказанного выше, векторы $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{XE}, \overrightarrow{FY}, \overrightarrow{CD}$ равны по длине, обозначим её b, а также равны их проекции на ось, сонаправленную вектору $\overrightarrow{BC}$, обозначим такую проекцию h. Положим $d = 2h - a$. Тогда $BE = y + d$ и $DF = x + d$. По теореме Птолемея для четырёхугольников $FYCD$ и $ABEX$ мы получаем, что $CF^2 = b^2 + (x + d)(x - a)$ и $AE^2 = b^2 + (y + d)(y - a)$. Отметим, что эти равенства будут выполняться вне зависимости от взаимного расположения точек A и X; C и Y. Итого, соотношение $(\star)$ имеет вид

$$\sqrt{b^2 + (x + d)(x - a)} = \sqrt{x(x + y + d)} + \sqrt{ay}.$$

После возведения в квадрат и сокращения общих слагаемых, получается симметричное по x и y равенство:

$$b^2 = a(x + y) + ad + xy + 2\sqrt{axy(x + y + d)}.$$

Следовательно,

$$\sqrt{b^2 + (y + d)(y - a)} = \sqrt{y(x + y + d)} + \sqrt{ax},$$

а это в точности соотношение $(\star\star)$, что и требовалось.

Замечание. Точка T совпадает с точкой Q из решения 1.